

Exercice 1 — le bilan énergétique complet

Un satellite de masse $m = 200 \text{ kg}$ orbite à $r = 8,0 \times 10^6 \text{ m}$ ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14} \text{ SI}$). On pourra utiliser $\mathcal{G}M_T m = 8,0 \times 10^{16}$.

- Calcule $E_c = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2r}$.
- Calcule $E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{r}$.
- Calcule $E_m = E_c + E_p$ et vérifie que $E_m = -E_c$.

Exercice 2 — énergie cinétique par $\frac{1}{2}mv^2$

Un satellite de masse $m = 1000 \text{ kg}$ orbite à $r = 1,0 \times 10^7 \text{ m}$ ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14} \text{ SI}$).

- Calcule sa vitesse $v = \sqrt{\mathcal{G}M_T/r}$.
- Déduis-en son énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

Exercice 3 — comparer deux énergies cinétiques

Deux satellites de même masse orbitent, A à $r_A = 1,0 \times 10^7 \text{ m}$ et B à $r_B = 2,0 \times 10^7 \text{ m}$.

- Comme $E_c = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2r}$, établis le rapport $\frac{E_{cA}}{E_{cB}}$.
- Calcule-le. Lequel a la plus grande énergie cinétique ?

Exercice 4 — retrouver le rayon

Un satellite de masse $m = 400 \text{ kg}$ a une énergie potentielle $E_p = -2,0 \times 10^{10} \text{ J}$ ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14} \text{ SI}$). À partir de $E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{r}$, détermine le rayon r de son orbite.

Exercice 5 — retrouver la masse

Un satellite à $r = 8,0 \times 10^6 \text{ m}$ a une énergie cinétique $E_c = 1,0 \times 10^{10} \text{ J}$ ($\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14} \text{ SI}$). À partir de $E_c = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2r}$, détermine sa masse m .